个人信息

姓 名：蒋文武
电 话：13997822539
邮 箱：13997822539@163.com
籍 贯：湖北武汉

学 历：全日制工程硕士
学 校：湖北汽车工业学院
专 业：车辆工程
求职意向：BMS 算法工程师
工作年限：3 年

工作经历

江西赣锋锂电科技股份有限公司 BMS **算法工程师** 2023.08~**至今**

- 1、负责 BMS 端云融合算法开发项目。包括 SOX 估计，云端均衡，寿命预测，故障诊断等。目前已完成的子项目有① 基于模糊逻辑的云端均衡算法；② 故障诊断算法开发；③ 基于分数阶模型的 SOC 估计算法；④ 调研了多条 SOH 估计/RUL 预测的可行性路径；
- 2、交流阻抗谱（EIS）在 BMS 上的应用。完成了前期项目调研、文献调研、高低温的 EIS 精度验证、KK 验证、芯片和电化学工作站对比分析、设计实验并基于 EIS 数据估计 SOC、SOH、SOT、开发基于差分进化的 EIS 的分数阶等效电路模型、开发热失控预测模型；
- 3、负责 AI 助力电池研发调研和部署；

欣旺达电动汽车电池有限公司 **寿命预测算法工程师** 2022.07~2023.8

- 1、基于数据驱动电芯寿命预测技术开发，完成工况寿命预测和配方优化两项应用场景；
- 2、全生命周期电芯膨胀力分析：负责电芯膨胀力规律分析，协助完成模组膨胀力建模；

苏州清陶新能源科技有限公司 **可靠性工程师** 2021.06~2022.8

- 1、负责电池及系统容量寿命评估；
- 2、负责电池包可靠性开发；

项目经历

项目一 **BMS 端云融合算法开发项目** **2023/08-至今**

基于模糊逻辑的云端均衡算法：通过前期的文献调研和分析，充分讨论了各类云端均衡算法的优劣，最后采用基于模糊逻辑的云端均衡算法，通过调用动态链接库来实现均衡。加载到运行了 1 年半叉车项目上，采用被动均衡，算法跑了 2 个月后，平均容量提升了 5%，未见明显过均衡发生。

云端故障诊断算法：① 开发了电池内短路算法。利用 Matlab 提取、规约、分析了 6000 多台车的云端数据、根据该款电池的内短路特性及售后反馈的根因，设计了一种内短路算法来进行早期识别，主要应用的原理为电压归一化—聚类—分类—识别的思路。云端识别准确率高达 95%以上；② 优化了售后人员开发的动态压差算法。动态压差算法能粗狂的识别压差过大的问题，调整了系数、加上了温度维度，使该算法更加精准；③ 优化了第三方平台中自带的算法。SOC 异常、单体欠压、温度异常、热失控、电压离群、电池绝缘异常、电池过温、电池过流、自放电异常、静态压差异常、绝缘异常等；

基于分数阶模型的 SOC 算法：完成了分数阶模型的 SOC 估计代码、分析了参数对模型参数的影响，通过实验数据建立了某款电池的模型参数库；

项目二 **交流阻抗谱（EIS）在 BMS 上的应用的算法开发** **2023/08-至今**

① 完成了该领域的文献和技术调研，形成多篇报告；② 与西安交大董明教授和同济大学戴海峰教授等进行校企合作预研；③ 设计实验并验证了高低温 EIS 的精度、EIS 芯片和电化学工作站的对比；④ 设计实验完成了基于 EIS 的 SOC 估计、SOH 估计，能解决磷酸铁锂平台区 SOC 估计不准的问题；⑤ 开发了基于 EIS 进行分数阶等效电路模型参数辨识算法，后续通过等效电路模型参数进行故障诊断、老化模式分析等；⑥ 开发热失控实验及模型；

项目三　　主导并负责 AI 助力电池研发调研和部署　　2023/08-至今

调研了 1、 AI 助力电池研发框架流程图；2、 宁德时代、蜂巢能源、兴旺达等主流电池企业 AI 应用情况；3、优旦科技、晟科能源等第三方平台在电池领域的应用；4、海尔、移动、华为等其他其他在 AI 方向的布局；5、 材料设计和合成；6、材料和电极结构表征；7、 电池正极配方优化；8、电池负极配方优化；9、电解液配方优化；10、 机理模型+数据驱动；11、电池充电策略优化；12、电池生产工艺优化；13、智能分容解决方案；14、电池研发仿真及数据平台建设；15、电池寿命预测；16、云端 SOX 估计；17、构建多尺度电池性能与安全综合评价体系；18、电池大模型；19、AI+3D 技术助力锂电行业智能化、柔性化生产；20、工业化自动检测；21、锂电池机器视觉检测；22、AI 助力知识库系统搭建，用于设计选型、零件管理；23、AI 发现新材料；汇总成一份 100 来页的大报告；

项目四　　数据驱动预测电池容量寿命　　2022/07-2023/08

① 基于监督学习预测电芯寿命：提取ΔQX-10(V)曲线、 IC 曲线、 DV 曲线、温度时间曲线、反弹电压曲线和容量循环曲线的特征数据共 48 项，采用 4 种机器学习模型来预测电芯老化曲线。结果表明,高斯过程回归比 ML 预测模型更好的性能。利用电芯前 200 圈原始数据，预测电芯老化曲线，MAPE 为 6.5%；

② 基于半监督学习预测电芯寿命：1、采用 CNN-DNN 深度学习模型，预测电芯老化曲线，实现不同条件下寿命预测，MAPE 在 3%以内；；2、采用 CNN-DNN 深度学习模型和自编码深度学习分别实现不同配方电芯寿命预测，减少开发周期约 50%。

项目五　　全周期电芯膨胀力规律研究　　2022/07-2023/08

电芯膨胀力规律研究和建模：建立膨胀力与温度、DOD、充电倍率、放电倍率等因子的模型，输出给模组仿真组；

电芯膨胀力峰值研究：分析电芯循环过程中膨胀力的变化，与机理拆解结合分析引起膨胀力的主因和规律；

项目六　　电池包可靠性开发　　2021/07-2022/07

负责电池包可靠性开发,包括可靠性流程、可靠性建模、可靠性分配、可靠性需求分析(客户、国标、企业内部需求，从运行安全、电气安全、结构安全、功能安全、法律法规、流程、生产&工艺,电芯需求库 127 项、电池包 249 项)、制定方形铝壳重点工作清单、对接供应商进行可靠性评估和管控；

项目七　　电池及系统容量寿命评估　　2021/07-2022/07

设计循环和存储 DOE，建立单因子和多因子加速模型，结合汽车工况信息和城市温度，完成电池包寿命仿真，完成多款电池质保评估。

个人技能

① 熟练基于模型算法开发和建模仿真，熟练使用 Matlab&Simulink、Python 等工具；
② 对常见回归算法、分类算法和聚类算法有深度的了解和实践经验；
③ 熟悉深度学习算法，了解 Keras/Tensorflow 框架，对 CNN、DNN、LSTM 等模型有深度的了解和实践经验；
④ 熟悉动力电池产品的结构和电化学性能，熟悉行业主流测试标准，掌握电池充放电特性等；
⑤ 掌握行业内主流 SOC、SOH、SOP、主被动均衡算法、验证实验及实现方式；

相关证书

- 中国研究生数学建模竞赛三等奖
- 全国高中数学联合竞赛三等奖

自我评价

- 擅长数学，乐于接受挑战新兴技术，比如智能电池、电化学大数据耦合模型、迁移学习元学习等；
- 全面了解 BMS 算法相关知识，擅长实验设计、数据处理和分析、模型建立及验证等
- 本科车辆工程，掌握汽车构造、汽车原理、汽车研发及相关领域知识；
- 硕士从事超级电容器改性制备，掌握电化学原理、实验仪器的使用及方法等；